Gabarito & Resumo de Resoluções

Avaliação Acadêmica — Aprendizado de Máquina & Reconhecimento de Padrões

Questão 1 — Especialização do Modelo

Conceitual

Enunciado: Em aprendizado de máquina, quando o excesso de amostras faz com que o algoritmo se especialize no conjunto de dados e seja incapaz de generalizar suas previsões para novas entradas, esse fenômeno é conhecido como:

Resposta Correta: a) Overfitting.

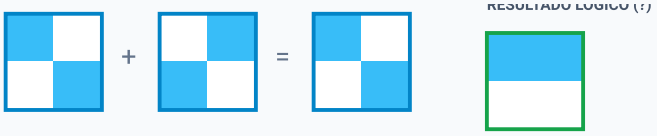
Explicação: O *overfitting* (sobreajuste) ocorre quando a máquina decora os ruídos e detalhes do treino, perdendo a capacidade de generalização.

Questão 2 — Matriz de Padrões Operacionais

Raciocínio Lógico

Enunciado: Identifique o padrão de mudança entre os quadrados da imagem e determine a figura correta para o último objeto (?) da matriz 3×3.

REPRESENTAÇÃO DA MATRIZ DE PADRÕES (4 QUADRANTES POR BLOCO)



Resposta Teórica: Figura com Metade Superior Azul e Metade Inferior Branca.

Regra XOR (Ou Exclusivo): Cores iguais resultam em branco; cores diferentes resultam em azul.

Questão 3 — Tipo de Aprendizado por Gráfico

Supervisionado

Enunciado: Considerando o gráfico com dois grupos rotulados e uma linha divisória, determine o tipo de aprendizado utilizado.

FRONTEIRA DE DECISÃO (LINHA DE DECISÃO)



Resposta Correta: a) Classificação.

Questão 4 — Identificação de Tarefas de ML

Modelagem

Enunciado: Quais tarefas podem ser utilizadas na previsão dos conceitos-alvo para as Tabelas 1 (Preço), 2 (Spam) e 3 (Situação de Saúde)?

Tabela	Atributo Alvo	Tipo de Dado	Tarefa Correspondente
Tabela 1	Preço (R$)	Contínuo / Numérico	**Regressão**
Tabela 2	Spam (Sim / Não)	Discreto / Categoria	**Classificação**
Tabela 3	Situação (Saudável / Doente)	Discreto / Categoria	**Classificação**

Resposta Correta: a) 1: Regressão. 2: Classificação. 3: Classificação.

Questão 5 — Padrão Sequencial em Tabela

Matemática

Enunciado: Identifique o padrão da tabela e determine os valores de X, Y e Z.

Linha	C1	C2	C3	C4 (Razão)
L1	15	22	29	**X = 36** (+7)
L2	20	28	36	**Y = 44** (+8)
L3	25	34	43	**Z = 52** (+9)

Resposta Correta: a) X = 36; Y = 44; Z = 52.